

PROPOSAL PROYEK
TUGAS BESAR AI FOR REAL IMPACT 2026
AMANAKSES: PLATFORM DOKUMENTASI AMAN DAN
AKSESIBEL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS



Disusun Oleh:

Muchammad Yuda Tri Ananda (24060124110142)

Nadia Azura Nurhaniya (24060124120019)

Muhammad Zaidan Ardiyansyah (24060124140200)

Anintya Abhi Wiryateja (24060124130053)

Muhamad Kemal Faza (24060124120013)

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

AmanAkses merupakan rancangan platform digital aksesibel yang membantu penyandang disabilitas memahami pilihan bantuan, mencatat pengalaman secara bertahap, menata bukti, menyusun kronologi, dan menyiapkan laporan awal tanpa kehilangan kendali atas data pribadi. Gagasan ini berangkat dari masalah nyata berupa hambatan akses informasi, komunikasi, dokumentasi, dan layanan ketika penyandang disabilitas mengalami atau berisiko mengalami kekerasan.

Urgensi masalah diperkuat oleh laporan Komnas Perempuan yang mencatat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dalam CATAHU 2024, dengan 38 kasus dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Angka tersebut tidak menggambarkan seluruh kejadian, tetapi menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender dan disabilitas tetap membutuhkan layanan yang inklusif. AmanAkses tidak diposisikan sebagai pengganti Satgas, pendamping, psikolog, penasihat hukum, atau layanan darurat. Platform dirancang sebagai ruang persiapan yang memberi waktu, pilihan, aksesibilitas, dan persetujuan yang jelas kepada pengguna.

Pemanfaatan AI difokuskan pada Safe Timeline Assistant. Gemini hanya membantu mengubah catatan yang dipilih pengguna menjadi draf kronologi terstruktur. Setiap peristiwa harus memiliki referensi sumber, bagian yang ambigu atau hilang ditandai, dan pengguna wajib mengedit, menerima, atau menolak hasil. Prototype saat ini telah menunjukkan alur antarmuka utama, fitur timeline interaktif, fallback deterministik, serta pengujian otomatis. Fitur penyimpanan produksi, enkripsi, autentikasi, berbagi ke lembaga eksternal, dan integrasi layanan masih merupakan visi pengembangan.

Kata kunci: aksesibilitas, penyandang disabilitas, dokumentasi aman, human-in-the-loop, Gemini, consent

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II IDENTITAS KELOMPOK DAN TARGET PENGGUNA	7
BAB III ANALISIS MASALAH DAN KEBUTUHAN	8
BAB IV IDE SOLUSI DAN NILAI INOVASI.....	10
BAB V FITUR, TEKNOLOGI, DAN BATAS IMPLEMENTASI	13
BAB VI RENCANA PROTOTYPE DAN SKENARIO DEMONSTRASI	15
BAB VII VALIDASI, EVALUASI, DAN MANAJEMEN RISIKO	16
BAB VIII DAMPAK, ROADMAP, DAN PENUTUP.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19

Catatan: klik kanan daftar isi lalu pilih Update Field jika nomor halaman berubah setelah gambar diganti.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identitas kelompok
Tabel 2.2 Persona dan kebutuhan akses utama
Tabel 3.1 Pain point dalam perjalanan pengguna
Tabel 3.2 Analisis akar masalah
Tabel 4.1 Perbandingan pendekatan umum dan AmanAkses
Tabel 4.2 Batas peran AI
Tabel 5.1 Fitur, manfaat, dan status implementasi
Tabel 5.2 Teknologi dan batas penggunaannya
Tabel 7.1 Hasil validasi teknis
Tabel 7.2 Risiko dan mitigasi
Tabel 8.1 Roadmap pengembangan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Dashboard AmanAkses
Gambar 5.2 Pahami Kekerasan
Gambar 5.3 Jurnal Aman
Gambar 5.4 Safe Timeline Assistant
Gambar 5.5 Brankas Bukti
Gambar 5.6 Pendamping Tepercaya
Gambar 5.7 Laporan Awal
Gambar 5.8 Pengaturan Aksesibilitas
Gambar 5.9 Keluar Cepat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan terjadinya tindakan, tetapi juga dengan kemampuan korban untuk memahami situasi, memperoleh informasi, mendokumentasikan pengalaman, dan menjangkau bantuan. Bagi penyandang disabilitas, proses tersebut dapat menghadirkan hambatan tambahan. Informasi layanan sering menggunakan bahasa panjang dan teknis; formulir tidak selalu kompatibel dengan pembaca layar; pilihan komunikasi terbatas; tombol dan alur digital sulit dioperasikan; serta prosedur pelaporan dapat meminta pengguna menceritakan ulang pengalaman sensitif kepada beberapa pihak.

Komnas Perempuan dalam Siaran Pers Hari Disabilitas Internasional 2024 menyatakan bahwa perempuan dengan disabilitas masih menghadapi diskriminasi sistemik dan risiko kekerasan berbasis gender serta disabilitas. Berdasarkan CATAHU 2024, tercatat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan 38 di antaranya dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Data tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena kasus yang tercatat tidak selalu mewakili seluruh kejadian. Meskipun demikian, data tersebut cukup menunjukkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme informasi, pendokumentasian, dan rujukan yang lebih inklusif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa korban penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam pemenuhan haknya. PP Nomor 30 Tahun 2025 juga menyatakan bahwa pencegahan tindak pidana kekerasan seksual harus memenuhi aksesibilitas bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Dalam konteks perguruan tinggi, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur pencegahan, penanganan, pemulihan, hak korban dan saksi, satuan tugas, serta pengelolaan data kekerasan.

Ketersediaan regulasi belum otomatis menghilangkan hambatan operasional pada tingkat pengguna. Seseorang masih perlu memahami pilihan, mengingat detail, menyusun urutan waktu, mengelola bukti, menentukan pihak yang dipercaya, dan memutuskan informasi apa yang ingin dibagikan. Ketika proses digital tidak aksesibel atau terlalu memaksa, pengguna dapat kehilangan energi, rasa aman, dan kendali. Pendekatan yang hanya menyediakan formulir pelaporan belum tentu menjawab kebutuhan untuk belajar, berhenti sejenak, menyimpan draf, atau meminta pendampingan sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, tim mengembangkan AmanAkses sebagai visi platform dokumentasi aman dan aksesibel. AmanAkses menghubungkan edukasi easy-read, jurnal bertahap, brankas bukti, penyusunan kronologi, persetujuan berbagi, pratinjau laporan, direktori bantuan, pengaturan aksesibilitas, dan fitur keluar cepat. AI ditempatkan pada satu fungsi terbatas, yaitu membantu menata catatan menjadi draf kronologi. Dengan demikian, proyek tidak dimulai dari keinginan menggunakan AI, melainkan dari masalah nyata yang kemudian dipertemukan dengan fungsi AI yang relevan dan dapat dibatasi.

1.2 Identifikasi Masalah

- Informasi mengenai kekerasan, hak, dan pilihan bantuan belum selalu tersedia dalam bentuk yang mudah dibaca, mudah dinavigasi, dan setara bagi berbagai ragam disabilitas.
- Catatan pengalaman dan bukti sering tersimpan terpisah sehingga sulit disusun kembali menjadi kronologi yang konsisten.
- Proses pelaporan dapat menuntut pengguna mengulang cerita, meningkatkan beban emosional dan risiko kehilangan detail.
- Pengguna belum selalu memperoleh penjelasan granular tentang data apa yang dibagikan, kepada siapa, untuk berapa lama, dan bagaimana mencabut akses.
- AI generatif dapat membantu merapikan informasi, tetapi berisiko menambah fakta, menghapus nuansa, atau menghasilkan kesimpulan yang tidak didukung sumber.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang alur belajar, mencatat, menata bukti, dan menyiapkan laporan yang aksesibel serta tidak memaksa?
2. Bagaimana mengurangi beban pengguna dalam menyusun kronologi tanpa menjadikan AI sebagai penentu kebenaran atau pembuat keputusan?
3. Bagaimana mempertahankan kendali pengguna atas pemilihan catatan, peninjauan hasil, persetujuan berbagi, dan penghentian proses?
4. Bagaimana membedakan secara jujur antara visi produk, kemampuan prototype, dan fitur yang masih harus dikembangkan?

1.4 Tujuan

1. Menghasilkan prototype web yang menunjukkan alur dukungan aksesibel dari edukasi hingga pratinjau laporan awal.
2. Menerapkan Safe Timeline Assistant untuk menyusun draf peristiwa yang bersumber, dapat diedit, dan wajib ditinjau manusia.
3. Menerapkan prinsip accessibility-by-design, privacy-by-design, consent-by-design, dan human-in-the-loop pada rancangan solusi.
4. Memvalidasi fungsi inti menggunakan data sintetis, pengujian struktur respons, fallback, build, lint, dan pemeriksaan aksesibilitas dasar.

1.5 Manfaat

- Bagi pengguna: menyediakan ruang untuk memahami situasi dan menyusun informasi secara bertahap sesuai kesiapan.
- Bagi pendamping: menyediakan bahan awal yang lebih terstruktur tanpa menghapus konteks atau kebutuhan akses pengguna.
- Bagi lembaga layanan: memberikan rancangan laporan awal yang mencantumkan kronologi, bukti terpilih, kebutuhan komunikasi, dan persetujuan.
- Bagi tim akademik: menjadi studi kasus pemanfaatan AI yang terukur, kritis, dan tidak berorientasi pada kecanggihan semata.

1.6 Urgensi dan Relevansi dengan AI For Real Impact

AmanAkses relevan dengan tema AI For Real Impact karena berangkat dari kelompok pengguna yang jelas, masalah yang memiliki dampak, serta kebutuhan akan prototype yang dapat didemokan. Peran AI tidak diperluas secara artifisial. Gemini digunakan untuk tugas transformasi informasi yang spesifik, sedangkan keputusan tetap berada pada pengguna. Strategi ini mendukung tujuan pembelajaran berupa problem solving, kolaborasi kritis dengan AI, validasi hasil, dan pengembangan solusi yang berpotensi dilanjutkan ke kompetisi, penelitian, atau pengabdian masyarakat.

BAB II

IDENTITAS KELOMPOK DAN TARGET PENGGUNA

2.1 Identitas Kelompok

No.	Nama	NIM
1	Muchammad Yuda Tri Ananda	24060124110142
2	Nadia Azura Nurhaniya	24060124120019
3	Muhammad Zaidan Ardiyansyah	24060124140200
4	Anintya Abhi Wiryateja	24060124130053
5	Muhamad Kemal Faza	24060124120013

Tabel 2.1 Identitas kelompok

2.2 Target Pengguna Utama dan Sekunder

Target utama AmanAkses adalah mahasiswa atau masyarakat penyandang disabilitas yang memerlukan ruang dokumentasi bertahap dan aksesibel. Target sekunder meliputi pendamping terpercaya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi, lembaga layanan, bantuan hukum, serta pihak lain yang hanya menerima informasi berdasarkan persetujuan pengguna.

2.3 Persona dan Kebutuhan Akses

Persona	Hambatan yang Mungkin Dialami	Kebutuhan Desain
Netra atau low vision	Struktur halaman tidak semantik, kontras rendah, kontrol tanpa label.	Screen reader, keyboard, heading jelas, teks alternatif, kontras dan ukuran teks.
Tuli atau hambatan pendengaran	Informasi hanya berbentuk audio dan tidak ada padanan teks.	Konten tertulis, caption, indikator visual, bahasa isyarat pada pengembangan lanjutan.
Disabilitas fisik	Target klik kecil dan interaksi memerlukan gerak presisi.	Kontrol besar, keyboard, langkah singkat, pilihan input suara pada visi produk.
Disabilitas intelektual atau kognitif	Bahasa kompleks, terlalu banyak pilihan, dan beban mengingat urutan.	Easy-read, satu keputusan per langkah, pengulangan konfirmasi, draf bertahap.
Disabilitas psikososial	Alur memaksa, tidak ada jeda, dan tampilan memicu rasa tidak aman.	Bahasa suportif, skip, autosave, safe exit, dan kendali penuh atas kelanjutan proses.
Pendamping atau Satgas	Informasi awal tidak terstruktur dan kebutuhan akses tidak tercatat.	Ringkasan yang dapat ditinjau, sumber yang jelas, kebutuhan komunikasi, dan status consent.

Tabel 2.2 Persona dan kebutuhan akses utama

2.4 Prinsip Hubungan dengan Pengguna

- Tidak memaksa pengguna menyelesaikan seluruh alur dalam satu sesi.
- Tidak menggunakan bahasa yang menyalahkan korban atau mengklaim kebenaran kasus.
- Memberi pilihan untuk melewati fitur AI dan mengedit hasil secara manual.
- Menjelaskan status simulasi, keterbatasan prototype, penerima data, dan konsekuensi setiap tindakan.
- Menggunakan data sintetis pada pengembangan, pengujian, screenshot, dan demonstrasi kelas.

BAB III

ANALISIS MASALAH DAN KEBUTUHAN

3.1 Perjalanan Pengguna Saat Ini

Perjalanan pengguna tidak selalu dimulai dari keputusan untuk melapor. Pengguna dapat berada pada tahap memahami apakah suatu situasi membuatnya tidak aman, mencari informasi, mencatat sedikit demi sedikit, meminta pendapat pendamping, menata bukti, atau baru mempertimbangkan layanan formal. Karena

itu, solusi yang langsung mengarahkan pengguna ke formulir final berisiko tidak sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan aksesnya.

Tahap	Aktivitas Pengguna	Pain Point	Peluang Perbaikan
Memahami	Mencari informasi mengenai bentuk kekerasan dan hak.	Bahasa rumit, materi tidak aksesibel, takut salah memahami.	Materi easy-read dan navigasi aksesibel.
Mencatat	Menyimpan detail yang masih diingat.	Catatan tercecer, takut terlihat orang lain, sulit menulis panjang.	Jurnal bertahap, autosave, dan mode privat.
Menata	Menghubungkan catatan, waktu, lokasi, dan bukti.	Beban kognitif tinggi dan informasi hilang.	Draf kronologi bersumber yang tidak menebak data.
Meminta bantuan	Memilih pihak tepercaya dan menjelaskan kebutuhan.	Harus bercerita ulang dan kebutuhan akses terlewat.	Ringkasan terpilih dan profil aksesibilitas.
Berbagi	Mengirim laporan atau bukti.	Tidak jelas siapa melihat apa dan berapa lama.	Consent granular dan pratinjau sebelum berbagi.

Tabel 3.1 Pain point dalam perjalanan pengguna

3.2 Analisis Akar Masalah

Dimensi	Akar Masalah	Dampak
Aksesibilitas	Layanan digital dirancang untuk pengguna rata-rata dan aksesibilitas ditambahkan belakangan.	Sebagian pengguna tidak dapat menyelesaikan alur secara mandiri.
Informasi	Konten tersebar, teknis, dan tidak disajikan berdasarkan tahap kesiapan.	Pengguna kesulitan memahami pilihan dan konsekuensi.
Dokumentasi	Catatan dan bukti tidak memiliki struktur atau konteks bersama.	Detail mudah hilang dan kronologi sulit disusun.
Kepercayaan	Proses berbagi data kurang transparan dan sulit dibatalkan.	Pengguna ragu menggunakan layanan atau membagikan terlalu banyak data.
AI	Model generatif cenderung menghasilkan jawaban yang meyakinkan meskipun sumber tidak lengkap.	Risiko fakta tambahan, bias, dan keputusan yang tidak dapat diaudit.

Tabel 3.2 Analisis akar masalah

3.3 Kesenjangan Solusi yang Tersedia

Catatan ponsel membantu menyimpan teks, tetapi tidak menggabungkan kebutuhan akses, bukti, consent, dan laporan. Folder screenshot membantu menyimpan media, tetapi konteks, sumber, serta keterkaitan antarperistiwa mudah hilang. Form aduan menyediakan kanal formal, tetapi sering mengasumsikan pengguna sudah siap melapor dan mampu mengisi seluruh informasi. Chatbot

umum mudah diakses, tetapi dapat memberikan jawaban terlalu luas, menambah interpretasi, atau tidak menyediakan mekanisme audit sumber.

3.4 Kebutuhan Fungsional Prioritas

1. Menyajikan informasi dasar dan opsi bantuan dalam bahasa sederhana.
2. Memungkinkan pengguna membuat dan menyimpan catatan secara bertahap.
3. Memungkinkan pemilihan catatan secara eksplisit sebelum diproses AI.
4. Menghasilkan draf kronologi dengan sumber dan status ketidakpastian.
5. Mewajibkan pengguna mengedit, menerima, atau menolak setiap peristiwa.
6. Menampilkan pratinjau laporan dan ruang lingkup data sebelum berbagi.
7. Menyediakan pengaturan aksesibilitas dan keluar cepat pada seluruh alur sensitif.

3.5 Kebutuhan Non-Fungsional

- Aksesibilitas: mengikuti prinsip perceivable, operable, understandable, dan robust pada WCAG 2.2.
- Privasi: meminimalkan data, menghindari data nyata pada demo, dan tidak menaruh rahasia pada browser.
- Keandalan: menyediakan fallback agar fungsi demonstrasi tetap berjalan ketika layanan model gagal.
- Auditabilitas: setiap peristiwa memiliki sumber dan status review.
- Keamanan emosional: bahasa netral, tidak grafis, tidak memaksa, serta mendukung jeda dan penghentian proses.

BAB IV

IDE SOLUSI DAN NILAI INOVASI

4.1 Konsep AmanAkses

AmanAkses dirancang sebagai ruang persiapan digital, bukan sekadar kanal aduan. Nilai utamanya dirumuskan sebagai Understand safely, Record safely, Decide safely, dan Share safely. Pengguna dapat memulai dari materi edukasi, mencatat saat siap, memilih informasi yang relevan, meminta bantuan AI secara

opsional, meninjau hasil, menentukan pendamping, dan memutuskan apakah laporan akan dilanjutkan.

4.2 Keunikan Solusi

- Menggabungkan aksesibilitas multi-disabilitas dengan alur dokumentasi dan consent.
- Menempatkan pengguna sebagai pemilik keputusan, bukan objek yang harus mengikuti alur tunggal.
- Menggunakan AI untuk pekerjaan administratif-kognitif yang sempit, bukan untuk menilai kasus.
- Menampilkan catatan sumber dan ketidakpastian sehingga draf dapat diaudit.
- Menyediakan jalur fallback dan jalur manual sehingga manfaat produk tidak sepenuhnya bergantung pada model.

Pendekatan Umum	Keterbatasan	Pendekatan AmanAkses
Catatan biasa	Tidak terstruktur dan sulit disatukan dengan bukti.	Jurnal, sumber, timeline, dan laporan berada dalam satu alur.
Form laporan langsung	Mengasumsikan pengguna siap serta mampu mengisi sekaligus.	Pengguna dapat belajar, mencatat, berhenti, dan melanjutkan.
Berbagi folder	Ruang lingkup data dan durasi akses tidak jelas.	Visi consent granular dan pratinjau sebelum berbagi.
Chatbot umum	Dapat memberi kesimpulan luas tanpa sumber.	AI dibatasi pada structured output, sumber, dan review per event.

Tabel 4.1 Perbandingan pendekatan umum dan AmanAkses

4.3 Peran Safe Timeline Assistant

Safe Timeline Assistant menerima hanya catatan yang dipilih pengguna. Fungsi serverless membentuk permintaan terstruktur kepada Gemini, memeriksa respons, lalu mengembalikan draf peristiwa. Setiap peristiwa memuat tanggal, waktu, lokasi, ringkasan, ID sumber, jenis ketidakpastian, dan penanda wajib review. Jika Gemini tidak tersedia, fallback deterministik menyusun hasil secara konservatif dari label eksplisit pada catatan sintetis.

AI Boleh	AI Tidak Boleh
Mengambil tanggal, waktu, dan lokasi yang tertulis.	Mengisi fakta yang hilang dari dugaan atau metadata lain.

AI Boleh	AI Tidak Boleh
Meringkas catatan dengan bahasa netral.	Menilai apakah laporan benar atau salah.
Menyertakan ID catatan sumber.	Menyimpulkan niat, kesalahan, identitas, atau motif.
Menandai explicit, ambiguous, atau missing.	Memberikan diagnosis atau keputusan hukum.
Menghasilkan draf untuk diperiksa.	Mengirim laporan atau bukti secara otomatis.

Tabel 4.2 Batas peran AI

4.4 Alur End-to-End

1. Pengguna mengatur kebutuhan aksesibilitas dan membuka ruang pribadi.
2. Pengguna mempelajari informasi dasar tanpa kewajiban membuat laporan.
3. Pengguna menulis jurnal dan memilih catatan yang relevan.
4. Safe Timeline Assistant menghasilkan draf kronologi bersumber.
5. Pengguna membuka sumber, mengedit, menerima, atau menolak setiap peristiwa.
6. Pengguna memilih bukti dan kebutuhan akses yang akan disertakan.
7. Pengguna meninjau laporan awal dan memberikan persetujuan eksplisit sebelum langkah eksternal.

BAB V

FITUR, TEKNOLOGI, DAN BATAS IMPLEMENTASI

5.1 Fitur dan Status Prototype

Fitur	Nilai bagi Pengguna	Status Saat Ini
Dashboard	Akses ringkas ke seluruh alur dan status demo.	Interaktif
Pahami Kekerasan	Materi easy-read dan opsi belajar bertahap.	Interaktif berbasis konten sintetis
Jurnal Aman	Pencatatan bertahap dan pemilihan catatan.	UI interaktif; penyimpanan produksi belum ada
Safe Timeline Assistant	Draf kronologi bersumber dan dapat diedit.	Interaktif; Gemini serverless dan fallback
Brankas Bukti	Metadata, tag, hash, dan konteks bukti.	Simulasi UI
Pendamping Tepercaya	Visi pemilihan scope akses dan consent.	Simulasi UI
Laporan Awal	Ringkasan untuk ditinjau manusia.	Preview simulasi
Aksesibilitas	Ukuran teks, kontras, kontrol besar, reduced motion.	Interaktif pada state demo
Keluar Cepat	Mengalihkan pengguna dari halaman sensitif.	Interaktif

Tabel 5.1 Fitur, manfaat, dan status implementasi

[GAMBAR: Gambar web /app/dashboard]

Gambar 5.1 Dashboard AmanAkses

[GAMBAR: Gambar web /app/pahami-kekerasan]

Gambar 5.2 Pahami Kekerasan

[GAMBAR: Gambar web /app/jurnal]

Gambar 5.3 Jurnal Aman

[GAMBAR: Gambar web /app/kronologi]

Gambar 5.4 Safe Timeline Assistant

[GAMBAR: Gambar web /app/brankas-bukti]

Gambar 5.5 Brankas Bukti

[GAMBAR: Gambar web /app/pendamping]

Gambar 5.6 Pendamping Tepercaya

[GAMBAR: Gambar web /app/laporan]

Gambar 5.7 Laporan Awal

[GAMBAR: Gambar web /app/aksesibilitas]

Gambar 5.8 Pengaturan Aksesibilitas

[GAMBAR: Gambar web /safe-exit]

Gambar 5.9 Keluar Cepat

5.2 Arsitektur Teknis Prototype

Prototype menggunakan React, TypeScript, Vite, React Router, Tailwind CSS, dan Motion pada sisi antarmuka. Permintaan timeline dikirim ke POST `/api/timeline` yang berjalan sebagai fungsi serverless Vercel. `GEMINI_API_KEY` dibaca hanya pada sisi server. Respons Gemini dibatasi menggunakan structured JSON dan divalidasi kembali oleh aplikasi. UI kemudian menampilkan hasil sebagai draf yang dapat diedit dan diputuskan oleh pengguna.

Lapisan	Teknologi	Fungsi dan Batas
Frontend	React 19, TypeScript, Vite	Menampilkan seluruh demo; tidak boleh menerima API key.
Navigasi/UI	React Router, Tailwind CSS, Motion	Alur SPA, aksesibilitas dasar, dan animasi yang dapat dikurangi.
Endpoint	Vercel serverless function	Memvalidasi input, menghubungi Gemini, dan menjaga rahasia di server.
AI runtime	Gemini structured output	Menyusun draf timeline; bukan sumber kebenaran.
Fallback	Ekstraksi deterministik	Menjaga demo berjalan tanpa jaringan/API; bukan NLP lengkap.
Validasi	TypeScript schema checks dan fixtures	Menolak struktur atau sumber yang tidak valid.

Tabel 5.2 Teknologi dan batas penggunaannya

5.3 Visi Arsitektur Produksi

Pada pengembangan produksi, AmanAkses memerlukan autentikasi yang aman, penyimpanan terenkripsi, object storage untuk bukti, consent ledger, audit log, kebijakan retensi, penghapusan data, pengelolaan layanan bantuan, dan pengujian keamanan independen. Komponen tersebut merupakan rencana produk dan tidak diklaim telah tersedia pada prototype tugas besar.

5.4 Aksesibilitas, Privasi, dan Consent

- Aksesibilitas diperlakukan sebagai kebutuhan arsitektural, bukan lapisan kosmetik.
- Data yang dikirim ke AI harus minimum dan dipilih secara eksplisit.
- Catatan tidak boleh dicatat ke log aplikasi atau digunakan untuk pelatihan model tanpa dasar dan persetujuan yang jelas.
- Setiap hasil AI diberi label draf, menampilkan sumber, dan menyediakan kontrol edit/terima/tolak.
- Tidak ada auto-submit; pembagian ke pihak eksternal merupakan visi yang harus selalu diawali pratinjau dan consent.

BAB VI

RENCANA PROTOTYPE DAN SKENARIO DEMONSTRASI

6.1 Bentuk Prototype

Prototype berbentuk aplikasi web responsif yang dapat dijalankan secara lokal dan disiapkan untuk deployment Vercel. Seluruh data yang tersedia di dalam aplikasi merupakan data sintetis. Prototype diprioritaskan untuk menunjukkan hubungan antara masalah, alur pengguna, fungsi AI, tinjauan manusia, dan batasan produk; bukan untuk memproses data penyintas nyata.

6.2 Skenario Demo Utama

1. Buka dashboard dan jelaskan bahwa pengguna dapat memulai dari belajar, mencatat, atau mencari bantuan.
2. Tunjukkan Pahami Kekerasan dan aksesibilitas sebagai konteks sebelum pelaporan.
3. Buka Jurnal Aman dan pilih catatan sintetis yang boleh diproses.
4. Buka Safe Timeline Assistant, susun draf, dan jelaskan mode Gemini atau fallback.
5. Periksa referensi sumber, edit satu peristiwa, terima satu peristiwa, dan tolak satu peristiwa.
6. Buka Brankas Bukti, Pendamping, dan Laporan Awal sebagai gambaran alur lanjutan.

7. Tunjukkan pengaturan aksesibilitas dan fitur Keluar Cepat.

6.3 Rencana Penyempurnaan Setelah Tugas Besar

- Melakukan co-design bersama organisasi disabilitas, pendamping, dan pengelola layanan.
- Menguji dukungan screen reader, keyboard, zoom, kontras, caption, easy-read, dan bahasa isyarat.
- Membangun autentikasi, penyimpanan terenkripsi, consent ledger, dan revoke access.
- Mengevaluasi model AI dengan dataset sintetis yang lebih beragam dan red-team prompt.
- Melakukan pilot terbatas setelah penilaian etika, keamanan, privasi, dan kesiapan layanan.

BAB VII

VALIDASI, EVALUASI, DAN MANAJEMEN RISIKO

7.1 Validasi yang Telah Dilakukan

Pemeriksaan	Tujuan	Hasil
Build TypeScript dan Vite	Memastikan prototype dapat dikompilasi sebagai build produksi.	Lulus
ESLint	Mendeteksi masalah statis pada source code.	Lulus
10 fixture utama	Memeriksa field eksplisit, field hilang, ambiguitas, alias, dan catatan netral.	10/10 lulus
1 negative guard	Menolak respons dengan ID sumber yang tidak terdapat pada input.	Lulus
Fallback failure path	Memastikan demo tetap menghasilkan draf ketika endpoint/API gagal.	Lulus
Secret audit	Memastikan API key tidak masuk bundle browser atau arsip source.	Lulus
Keyboard dan aksesibilitas dasar	Memeriksa label pencarian, bahasa dokumen, navigasi, dan alur utama.	Diperiksa
Peer testing	Menguji pemahaman dan kemudahan alur oleh 3-5 mahasiswa.	[[ISI_HASIL_UJI_PENYERJIAN]]

Tabel 7.1 Hasil validasi teknis

Secara ringkas, hasil validasi tersebut dinyatakan sebagai 10 skenario utama lulus + 1 negative guard lulus. Rumusan ini membedakan fixture perilaku utama dari pengujian penolakan respons yang tidak memiliki referensi sumber valid.

7.2 Interpretasi Hasil

Hasil validasi menunjukkan bahwa kontrak data, fallback, dan guard sumber bekerja pada skenario sintesis yang dirancang. Hasil tersebut belum membuktikan bahwa model selalu benar pada data dunia nyata. Structured output menjamin bentuk respons, bukan ketepatan makna. Oleh karena itu, sumber, ketidakpastian, dan keputusan pengguna tetap menjadi bagian wajib dari antarmuka.

7.3 Rencana Peer Testing

Peer testing direncanakan kepada 3-5 mahasiswa menggunakan data sintesis. Peserta diminta menyelesaikan alur memilih catatan, membuat draf timeline, membuka sumber, mengedit, menerima atau menolak, dan memahami status laporan. Observasi berfokus pada keterbacaan, kejelasan label draf AI, pemahaman consent, navigasi keyboard, serta bagian yang membingungkan.

- Jumlah peserta: [[ISI_JUMLAH_PESERTA_PEER]].
- Tanggal pengujian: [[ISI_TANGGAL_UJI_PEER]].
- Temuan utama: [[ISI_TEMUAN_UJI_PEER]].
- Revisi setelah pengujian: [[ISI_REVISI_SETELAH_UJI_PEER]].

7.4 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
AI menambah fakta	Kronologi menyesatkan.	Prompt larangan, field nullable, sumber wajib, validator, dan review manusia.
Bahasa AI menghapus nuansa	Pengalaman pengguna tereduksi.	Tampilkan catatan sumber dan izinkan edit manual penuh.
Data sensitif bocor	Kerugian privasi dan keselamatan.	Data sintesis pada demo, key server-side, minimisasi data, dan no logging.
Pengguna mengira produk layanan darurat	Terlambat mencari bantuan langsung.	Disclaimer dan pusat bantuan; produk bukan layanan respons real-time.
Aksesibilitas tidak sesuai kebutuhan nyata	Pengguna tetap mengalami hambatan.	Co-design dan pengujian dengan ragam disabilitas sebelum produksi.
Visi disalahartikan sebagai fitur selesai	Ekspektasi dan evaluasi tidak akurat.	Status interaktif, simulasi, dan rencana ditulis pada dokumen dan UI.

Tabel 7.2 Risiko dan mitigasi

7.5 Keterbatasan

- Data pengembangan dan pengujian seluruhnya sintetis.
- Prototype belum diuji langsung bersama penyandang disabilitas atau penyintas.
- Penyimpanan, enkripsi, autentikasi, upload bukti, dan berbagi eksternal masih simulasi atau visi.
- Gemini live bergantung pada konfigurasi API dan dapat menghasilkan kesalahan semantik.
- Direktori bantuan dan identitas layanan pada demo bukan data operasional.

BAB VIII

DAMPAK, ROADMAP, DAN PENUTUP

8.1 Dampak yang Diharapkan

Dampak jangka pendek AmanAkses adalah membantu pengguna mengurangi beban mengingat dan menata informasi. Dampak menengah adalah menyediakan cara komunikasi yang lebih terstruktur kepada pendamping atau layanan. Dampak jangka panjang hanya dapat dicapai jika produk dikembangkan bersama komunitas, memiliki tata kelola data yang kuat, dan terhubung dengan layanan yang benar-benar siap menerima pengguna secara aksesibel.

8.2 Roadmap Pengembangan

Tahap	Fokus	Keluaran
1. Prototype kelas	UI utama, timeline AI, fallback, fixture, dokumentasi.	Demo dan paket tugas besar.
2. Validasi partisipatif	Co-design, peer testing, audit aksesibilitas, penyempurnaan bahasa.	Temuan kebutuhan dan backlog terprioritas.
3. Fondasi keamanan	Autentikasi, enkripsi, consent ledger, audit log, retensi.	MVP terbatas dengan data terlindungi.
4. Pilot layanan	Integrasi lembaga, SOP, pelatihan, monitoring, dan incident response.	Pilot terbatas yang dievaluasi secara etis.
5. Pengembangan lanjutan	Penelitian, GEMASTIK, PKM, pengabdian, dan evaluasi dampak.	Produk dan bukti dampak yang lebih matang.

Tabel 8.1 Roadmap pengembangan

8.3 Penutup

AmanAkses menunjukkan bahwa pemanfaatan AI yang bermakna tidak harus dimulai dari model yang kompleks. Nilai utama proyek terletak pada pemahaman masalah, penetapan batas, desain aksesibel, dan mekanisme agar pengguna tetap memegang keputusan. Safe Timeline Assistant membantu menata, tetapi tidak menentukan. Dengan validasi yang jujur dan roadmap yang bertahap, AmanAkses memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi solusi yang lebih matang melalui kolaborasi dengan komunitas disabilitas, lembaga layanan, peneliti, dan pengembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Siaran Pers Hari Disabilitas Internasional 2024: Kuatkan Kepemimpinan Perempuan dengan Disabilitas untuk Masa Depan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-hari-disabilitas-internasional-2024>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudristek-no-55-tahun->
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338353/pp-no-30-tahun-2025>
- World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Google AI for Developers. (2026). Gemini API documentation: Structured output. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output>
- Tim Pengampu. (2026). Panduan Tugas Besar AI For Real Impact 2026: Solving Real Problems with AI Collaboration.